



SwarmOps מבצעת אוטומציה לחלק הקשה ביותר בהפעלת צי רחפנים: להחליט, בזמן אמת, איזה רחפן מבצע איזו משימה, באיזה סדר ובאיזה מסלול – תוך הבטחה שאף רחפן לא יישאר ללא סוללה באמצע טיסה. מערכת מבוצרת שכבר עובדת, פרוסה ב-AWS וניתנת להדגמה חיה כבר היום.

אב-טיפוס מוכן (PoC)

מערכת עובדת, הדגמה חיה זמינה לפי דרישה

פרוס בענן (AWS)

תשתית מאובטחת, מבוצרת וסקלאבילית

תכנון-מחדש בשניות

תגובה אוטומטית לשיבושים בזמן אמת, ללא הפעלה ידנית

אופטימיזציה (VRPTW)

שיבוץ וניתוב ממוטבים, היתכנות סוללה מוכחת לכל מסלול

שוק ותרשישי שימוש

סגמנט	שימוש
ביטחון ואבטחה	שיבוץ אספקה, כיסוי סיור/תצפית, סבבי בדיקה
תשתיות ואנרגיה	קווי מתח, צנרת, סולארי – משימות חוזרות
חקלאות	תיאום סקרים וריסוס בקנה מידה גדול
משלוחים	"קילומטר אחרון" / בין-אתרים (תלוי רגולציה)

יכולות ביטחוניות נוספות בפיתוח (שלב 2-3)

- ניטור ותחזוקה חזויה של הצי** – סטטוס תחזוקה כבר קיים כשדה ליבה; ניקוד חזוי יוציא רחפן מהמאגר הזמין לפני שהוא מתקלקל.
- תמונת פיקוד אחת שחוצה יחידות** – מפה מאוחדת לצי בודד כבר קיימת; היררכיה של כמה יחידות (יחידה ← בסיס ← פיקוד) בפיתוח.
- צמצום חוסר היעילות בשיבוץ ידני** – שיבוץ הוגנרי וניתוב ממוטב, מוכחים מול קו בסיס ידני/חמדני, כבר בנויים ונמדדים.

מיוצב: שכבת תיאום נייטרלית-ליצרן מעל כל כלי טיס שהארגון כבר מחזיק. הציים גדלים, רגולציית BVLOS נפתחת, האקוסיסטמה הישראלית היא שוק ראשון טבעי.

מפת דרכים – 12 חודשים

3-0 חוד'	3-6 חוד'	6-12 חוד'
כלי טיס אמיתיים: התאגדות, MAVLink, לולאה מלאה על מדדי הצלחה מראש. חומרה, עבודה מול רת"א.	פיילוט ראשון: שותף פיתוח, מדדי הצלחה מראש.	הפיכה למוצר: רב-ארגוני (Multi-Tenant), תמחור, פיילוט-לקוח משלם, סבב Pre-Seed / Seed.

הצוות

טוני [שם משפחה] (מוביל טכנולוגי) · גיא [שם משפחה] · הראל [שם משפחה] – שלושה מהנדסים שתכננו, בנו ומתפעלים את המערכת כולה: אלגוריתמים, שירותים, ממשק, תשתית ענן וצינור אספקה.

יוצאי יחידות שטח ולוחמה; שניים מאיתנו מפעילי רחפנים – הבנה מבצעית מהשטח, לצד הנדסת תוכנה מתקדמת.

הבעיה

מעבר לקומץ רחפנים, תיאום צי כבר לא ניתן לפתרון בידי מוקדן אנושי: מגבלות סוללה שתלויות גם במרחק וגם במשקל המטען, עדיפויות ומועדי יעד, אזורי איסור טיסה, לוגיסטיקת טעינה ושיבושים תוך כדי משימה – והכול משפיע על הכול בו-זמנית. התוצאה: בזבוז זמן טיסה, כפילות סריקה, החמצת מועדים, כלי טיס תקועים ואי-דיוק בתמונה המבצעית. תוכנת היצרנים מטיסה רחפן אחד היטב; אף אחד לא עונה על השאלה ברמת הצי – מי צריך לעשות מה, והאם הוא בכלל מסוגל להשלים את זה?

למה בנינו את זה

זה לא תרחיש תיאורטי עבורנו. ב-7 באוקטובר, במהלך הלחימה בקיבוצים, שני צוותים מאותה פלוגה העלו רחפנים במקביל. בהיעדר תיאום, שניהם סרקו את אותו תא שטח – צוות א' זיהה מחבלים, בעוד צוות ב' דיווח על כוח ידידותי באותו מקום. הסתירה בתמונת המצב עיכבה קבלת החלטה מבצעית קריטית. זו הבעיה ש-SwarmOps נבנתה כדי לפתור.

המוצר – בנוי, לא מתוכנן

- שיבוץ וניתוב אופטימליים** – נמדדים מול קו בסיס חמדני; היתכנות סוללה מוכחת לכל מסלול, עצירות טעינה מוכנסות אוטומטית.
- תכנון-מחדש בזמן אמת** – טלמטריה זורמת דרך אפיק הודעות; שיבוש פותר מחדש את הלוח המושפע תוך שניות.
- חדר בקרה חי** – מפה בזמן אמת, לוח משימות, מלאי צי, לוחות מחוונים מבצעיים.
- תשתית ברמת Enterprise** – ענן מאובטח, מבוזר וסקלאבילי, עם פריסות אוטומטיות ומבוקרות; הבשלות שסטארטאפים בונים בשנה השנייה – כבר קיימת.

תיחום נוכחי, בכנות: הצי מדומה – החלטת תיחום מכוונת. חיבור כלי טיס אמיתיים (פרוטוקול MAVLink) הוא הנדסת שלב 1, לא סיכון מחקרי.

הבקשה

חממה / מאיץ (Accelerator) – סביבת עבודה והשתייכות לתוכנית · ליווי (פיתוח עסקי, ביטחון/תעופה) · חיבורים (מפעילים, אינטגרטורים, חברות תשתית) · תמיכת Pre-Seed (סכום): רחפני פיתוח, ענן, משפטי/רגולטורי). הדגמה חיה זמינה לפי בקשה.